

# Trabalho 1 (2025/2)

## Disciplina de Programação Funcional

A) Data de entrega: 26/09/2025

### B) Objetivo:

O objetivo deste trabalho é consolidar o conhecimento sobre conceitos e construção de funções recursivas em Haskell.

### C) Enunciado:

Estamos interessados na implementação de diversas funções de manipulação de “valores binários”. Em todos os exercícios que lidam com representação em binário, considere que um número binário é armazenado como uma lista de zeros e uns. Utilize as listas do Haskell nestas soluções: `[Int]`. Para cada exercício apresente também um exemplo de chamada da função implementada. Cuidado para a interpretação da codificação binária solicitada em cada exercício, sugere-se fortemente que sejam revisados os conceitos de representação numérica em binário antes de realizar a atividade!

1. Definir uma função recursiva que recebe um número binário (interpretado como número inteiro sem sinal) e retorna o valor equivalente em decimal.  $bin2dec :: [Int] \rightarrow Int$
2. Definir uma função recursiva que recebe um número decimal inteiro não-negativo, um número de bits desejado e retorna o valor equivalente em binário (interpretado como número inteiro sem sinal) com o número de bits informado. Por exemplo,  $dec2bin\ 2\ 8$  deve retornar `[0,0,0,0,0,0,1,0]`.  $dec2bin :: Int \rightarrow Int \rightarrow [Int]$
3. Definir uma função recursiva que recebe um número decimal inteiro, um número de bits desejado e retorna o valor equivalente em binário na representação de complemento de dois com o número de bits informado. Por exemplo,  $dec2bincompl\ (-2)\ 8$  deve retornar `[1,1,1,1,1,1,1,0]`  $dec2bincompl :: Int \rightarrow Int \rightarrow [Int]$
4. Definir uma função recursiva que recebe um número fracionário decimal por parâmetro e devolve um número binário de ponto fixo de 32 bits. O número binário de ponto fixo deve ser representado por uma tupla com dois números binários tal que a parte inteira deve estar na representação de complemento de dois com 16 bits e a parte fracionária deve estar na representação de binário fracionado com 16 bits. Você deve definir uma forma adequada de representar o resultado caso o número decimal estoure a representação. Por exemplo,  $frac2bin\ (-8.5)$  deve retornar `([1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0], [1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0])`.  $frac2bin :: Double \rightarrow ([Int], [Int])$

### D) Desenvolvimento e avaliação do trabalho:

- O trabalho pode ser realizado individualmente ou dupla.
- Programas que não consigam ser executados receberão nota zero.
- Mensagens de erro apresentadas durante a execução do programa serão consideradas como erros de execução, e acarretarão descontos na nota do trabalho.
- Os trabalhos serão avaliados de acordo com critérios a serem estabelecidos pelo professor da disciplina, considerando o que é pedido no enunciado e o que foi realizado com sucesso.
- **Trabalhos copiados resultarão em nota zero para todos os alunos envolvidos.**

→ Segue na próxima página

**E) Entrega do trabalho:**

- Todos os arquivos-fonte deverão ser empacotados em um único arquivo (.zip) e submetidos através do sistema Moodle até a data de entrega final.
- Não serão aceitos trabalhos enviados por correio eletrônico.
- Não serão aceitos trabalhos enviados fora do prazo estabelecido.